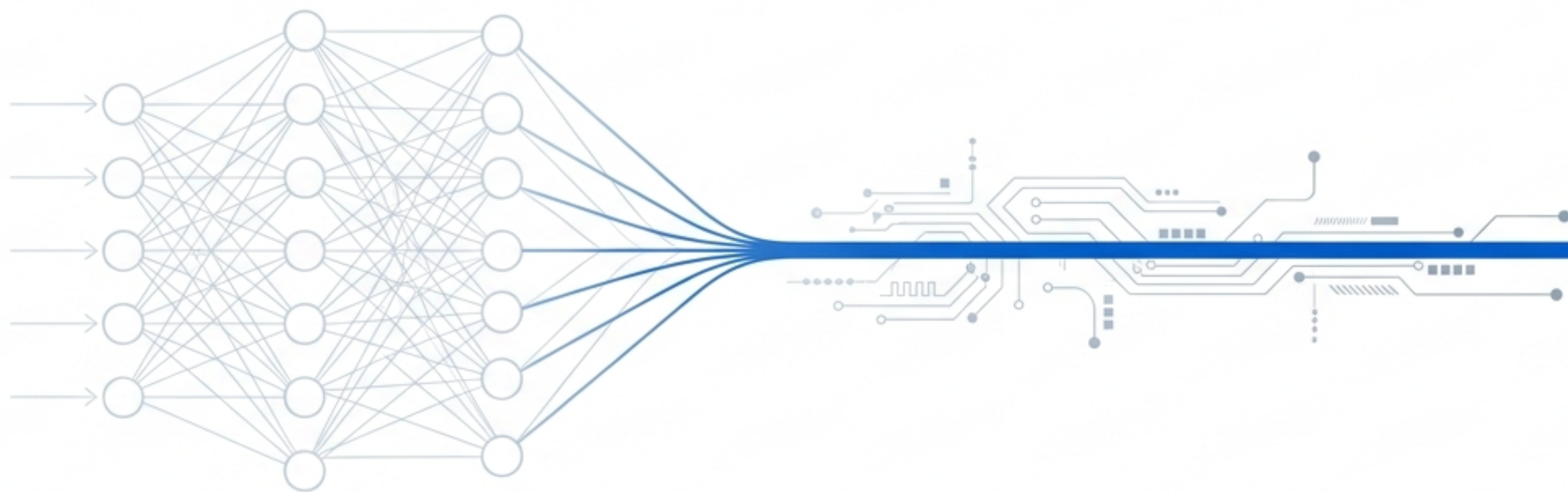


AI의 역사 타임라인

태동기부터 AI 에이전트 시대까지

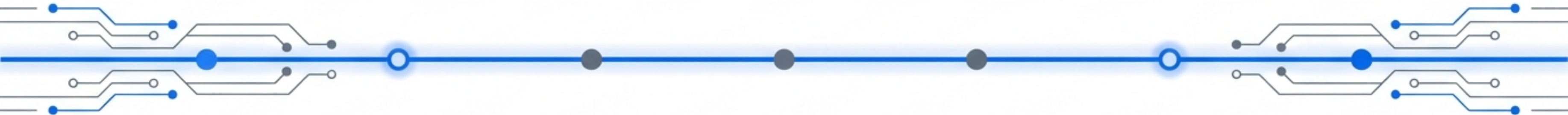




**학습 목표 1: AI 역사의
주요 사건을 시간순으로
파악**



**학습 목표 2: 각 시대별
기술적 특징과 한계점
이해**



70년의 역사
— 기대와 좌절의 반복

AI 에이전트(AI Agents)
시대로 진입 중

ChatGPT
— AI 대중화의 시작

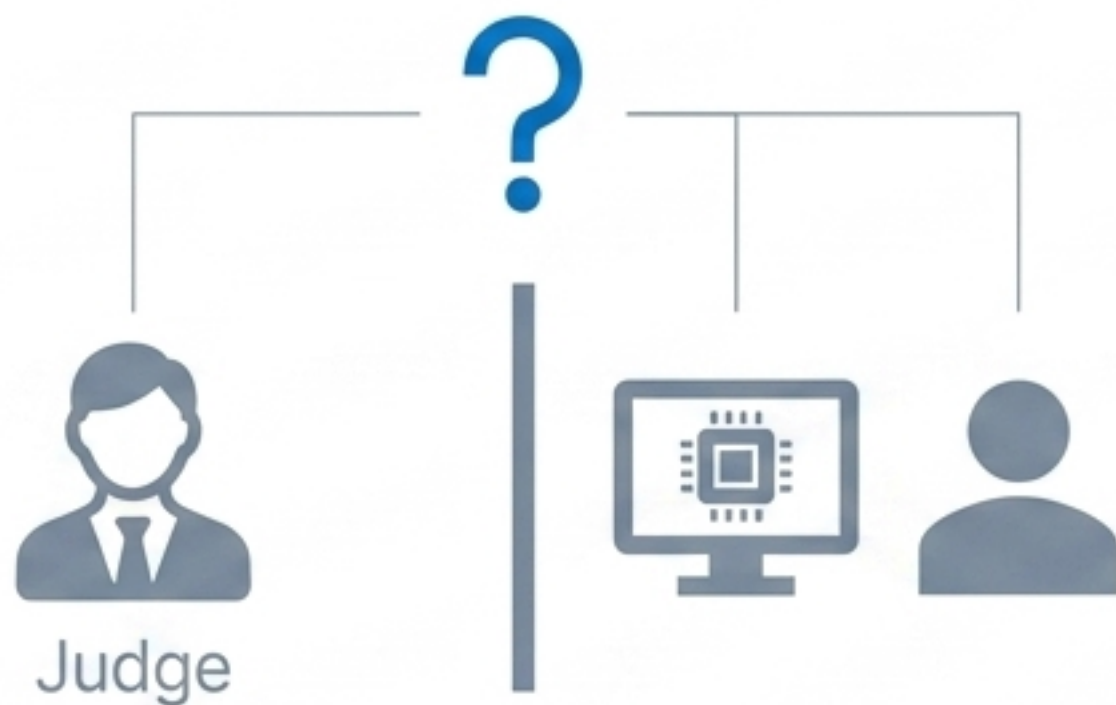
2022

딥러닝(Deep Learning)
패러다임 전환 — 모든 것을 바꾸다

2012

Innovation Pathway

1. 태동기: 인공지능의 탄생 (1950~1960)

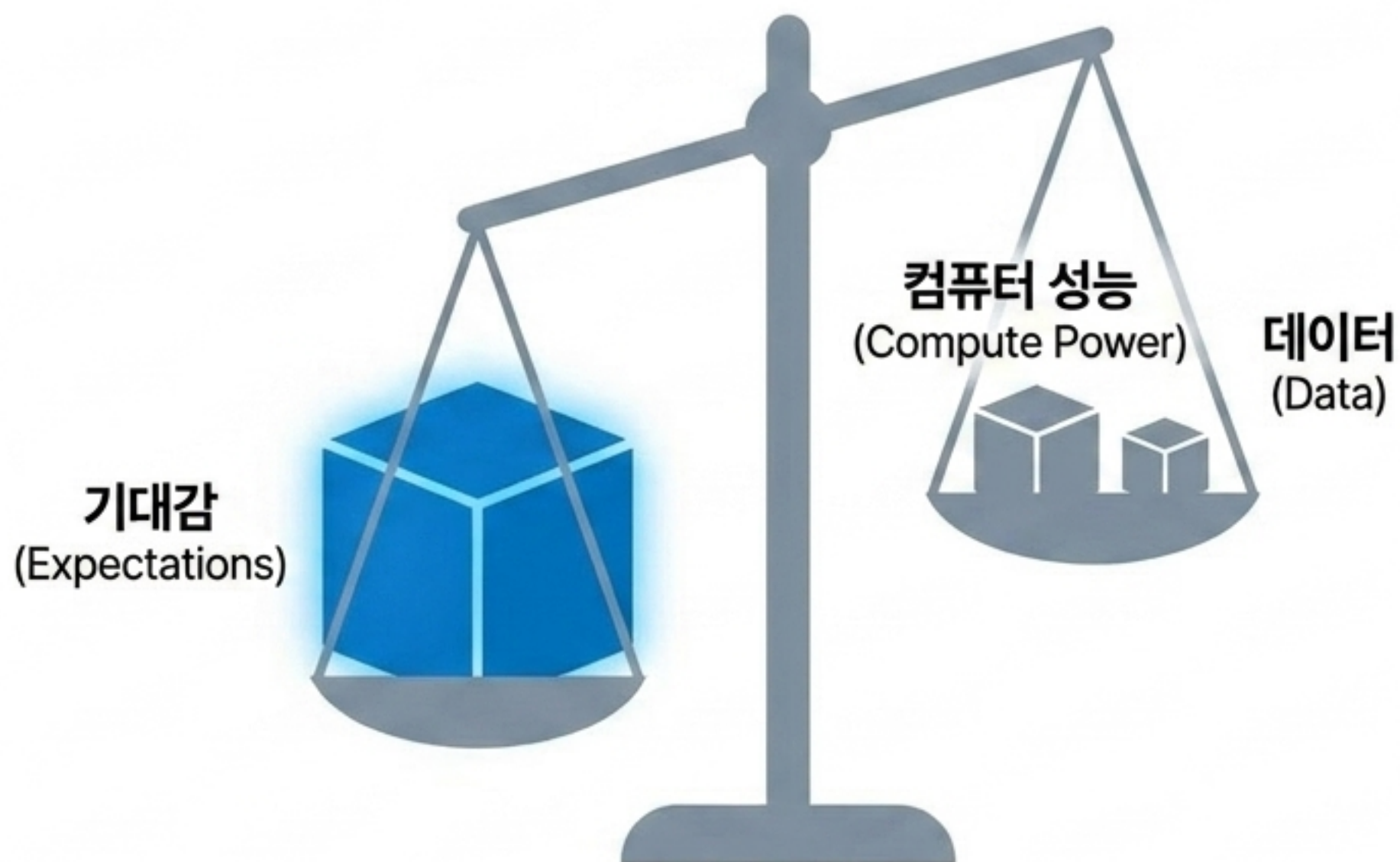


- 1950 Alan Turing: 기계가 생각할 수 있는가?
— 튜링 테스트(Turing Test) 제안.
- 1956 Dartmouth Conference: Artificial Intelligence라는 용어가 최초로 탄생.

- 1957 Perceptron: 최초의 인공
신경망(Artificial Neural Network) 모델 등장.



2. 첫 번째 겨울: 이론과 현실의 괴리 (1970~1980)



개념: AI 겨울(AI Winter)

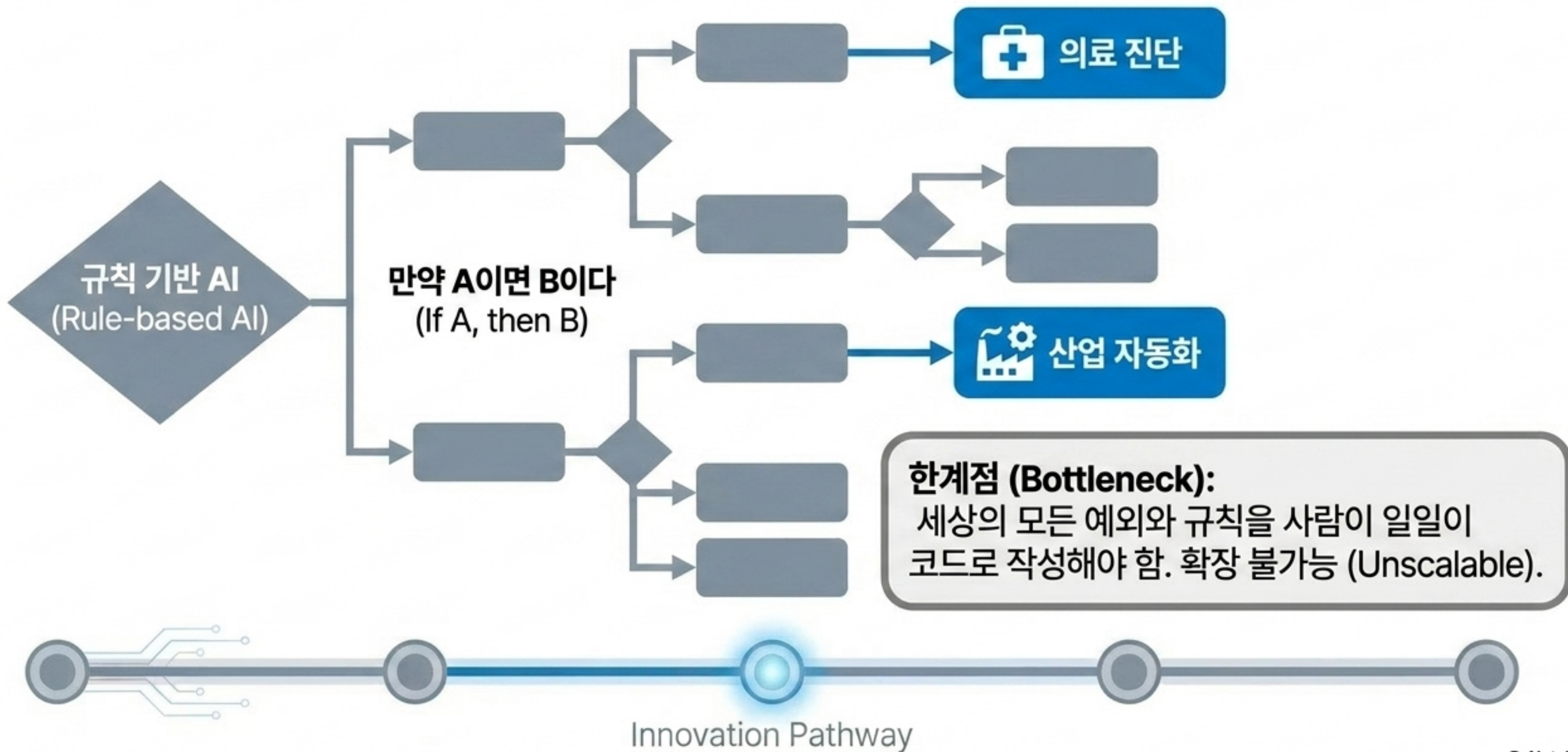
— AI가 높은 기대치를 충족하지 못해
연구 투자가 급감한 시기.

원인 1: 압도적인 컴퓨터 연산 능력 부족

원인 2: 학습에 필요한 디지털 데이터 부재

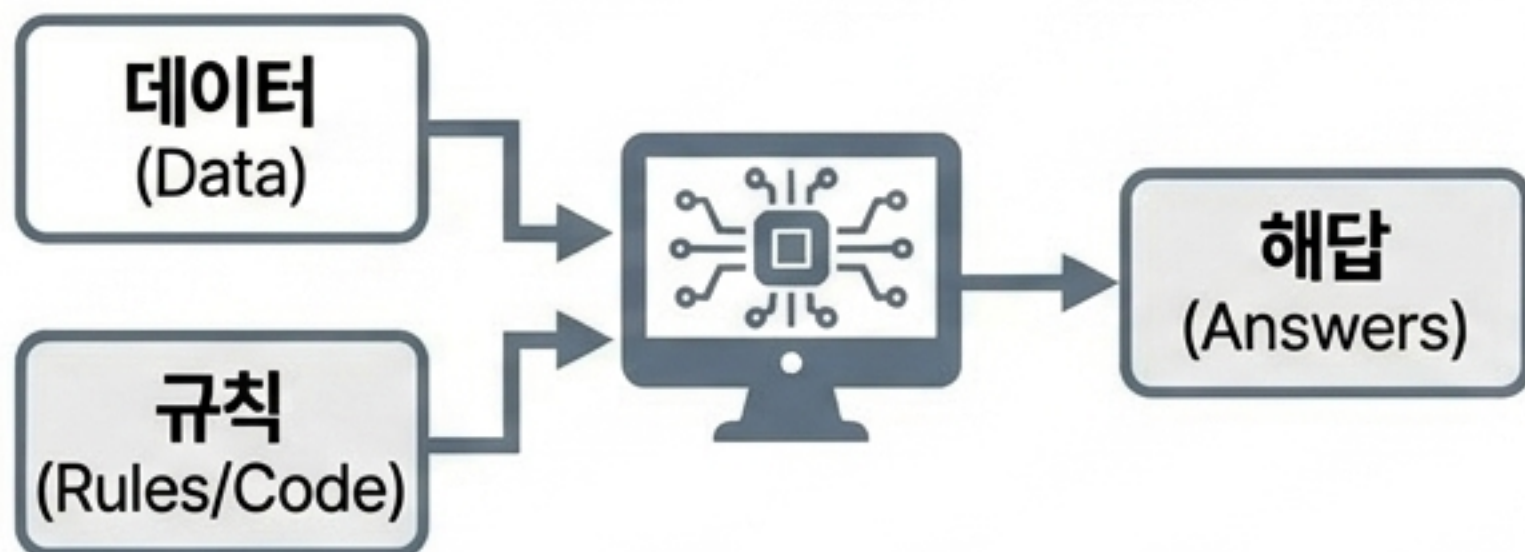


3. 전문가 시스템: 규칙 기반의 한계 (1980~1990)



패러다임 전환: 규칙을 직접 짜는 것에서, 데이터로 학습하는 것으로

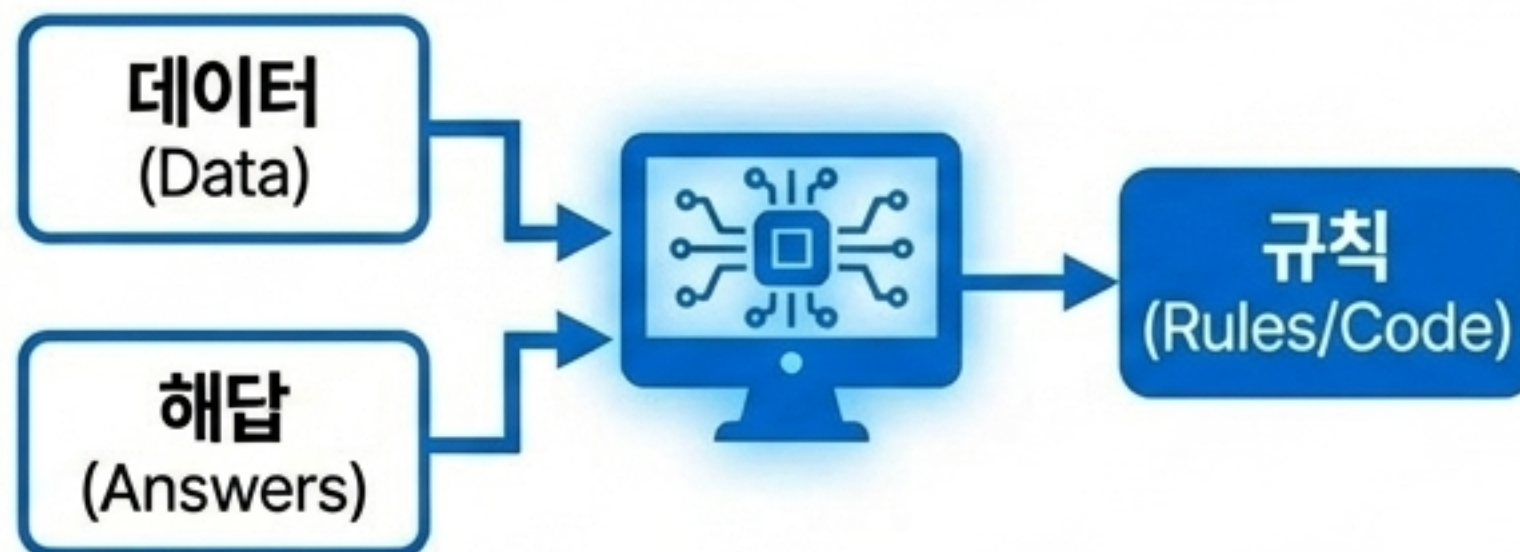
전문가 시스템 (Rule-based)



논리: 인간이 논리를 주입

확장성: 복잡한 문제에 적용 불가

머신러닝 (Machine Learning)



논리: 기계가 패턴을 스스로 발견

확장성: 데이터가 많을수록 성능 향상
(통계 기반 학습)



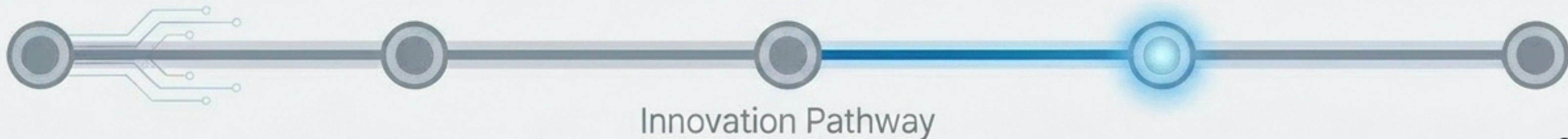
Innovation Pathway

4. 머신러닝 부흥: 데이터의 폭발 (1990~2010)

1997 IBM Deep Blue: 체스 세계 챔피언 가르리 카스파로프(Garry Kasparov)를 상대로 승리. 인간의 직관을 계산력으로 압도.

핵심 동력: 통계 기반 학습(Statistical Learning) 방법의 비약적 발전.

촉매제: 인터넷의 발달로 인한 전 세계적인 디지털 데이터 폭증 (Data Explosion) — 마침내 기계가 학습할 충분한 자료가 확보됨.

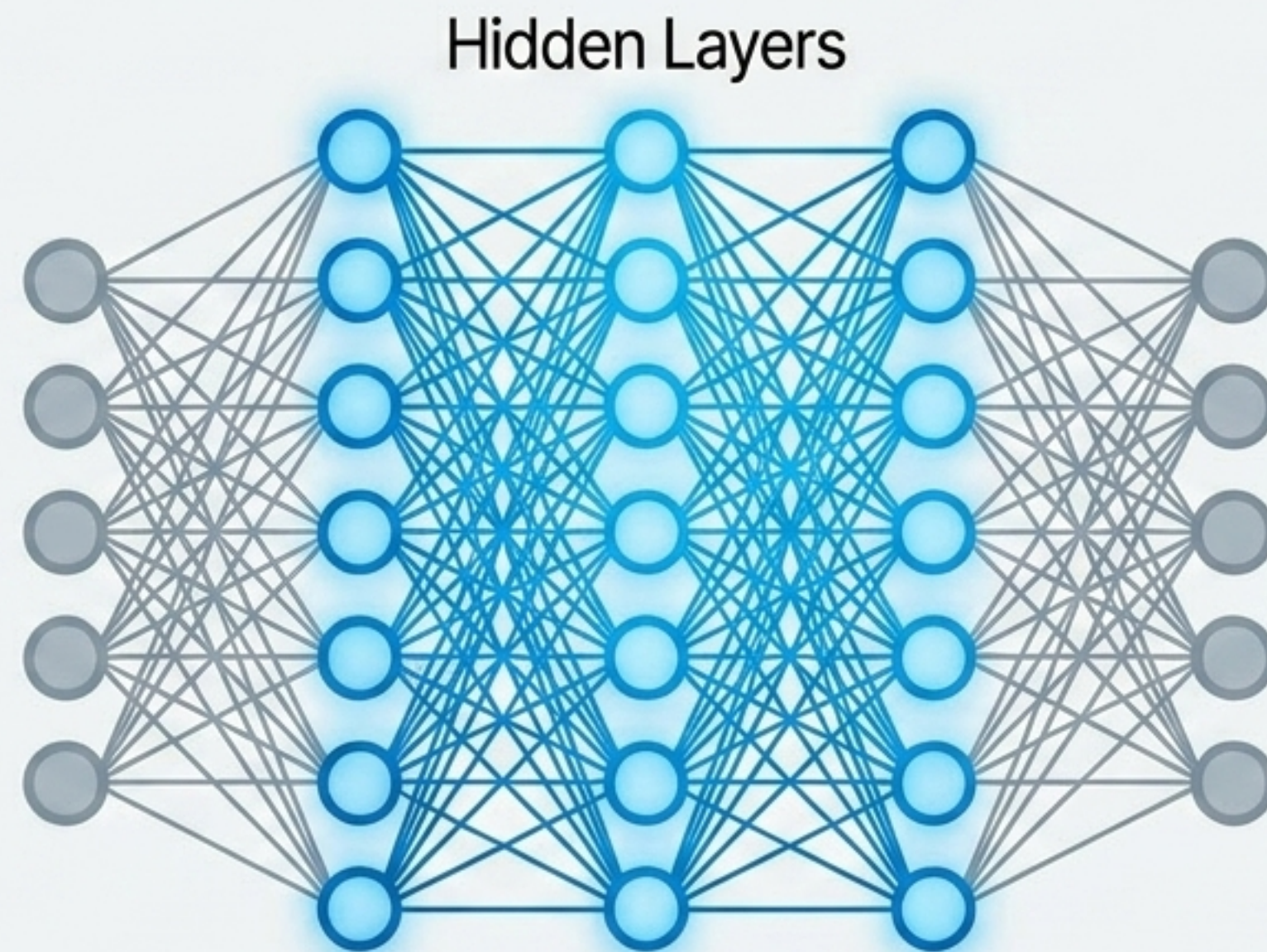


5. 딥러닝 혁명: 새로운 시대의 개막 (2012~2016)

2012 AlexNet: ImageNet 컴퓨터 비전 대회에서 딥러닝(Deep Learning) 모델이 압도적 1위 달성. (AI 역사의 가장 중요한 분기점)

2014 GAN: 생성적 적대 신경망(Generative Adversarial Networks). AI가 단순히 분류를 넘어 이미지를 '생성'하기 시작.

2016 AlphaGo: 이세돌 9단과의 바둑 대결 승리. 전 세계에 AI의 충격적인 발전 속도를 각인.



대규모 언어 모델(LLM)과 생성형 AI의 폭발 (2017~2024)

2022 ChatGPT: 출시 2개월 만에
1억 사용자 달성. AI 대중화의 결정적 전환점.



2024 Claude 3.5 / Gemini 2.0:
최고 수준의 코딩 및 데이터 분석 능력,
초기 에이전트 기능 탑재.

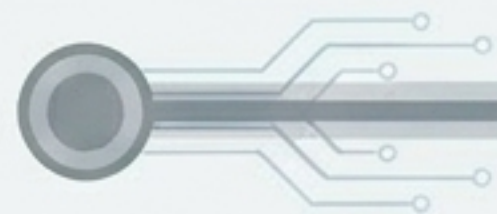
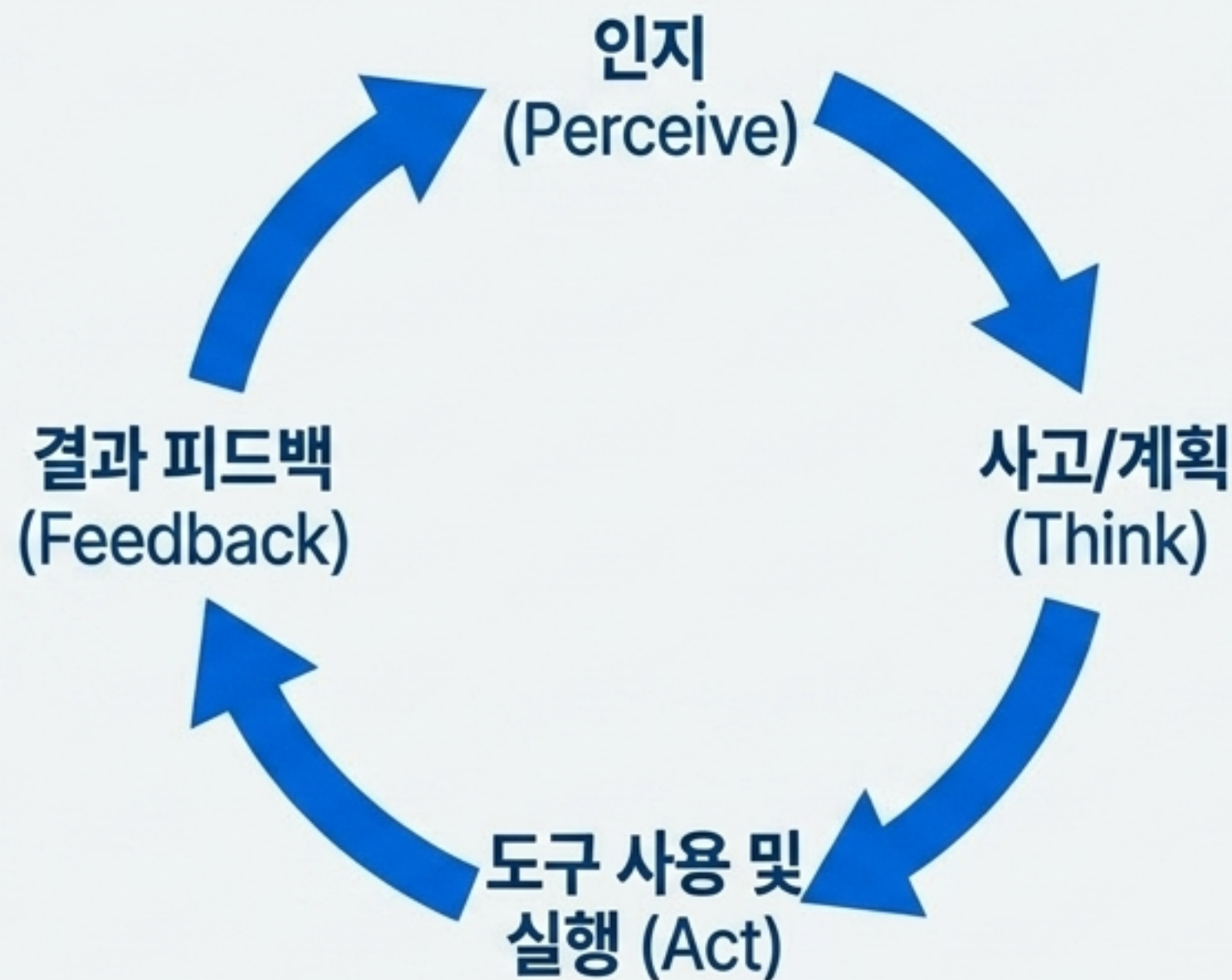
2023 GPT-4 / Claude 2:
멀티모달(Multimodal) 도입 및 초장문
문맥(Long Context) 이해 능력 확보.

2020 GPT-3: 1,750억 개의 파라미터.
인간 수준의 자연스러운 글쓰기 구현.

2017 Transformer: Attention Is All You Need
논문 발표. (현재 모든 LLM의 근간이 되는 아키텍처)

현재와 미래: AI 에이전트 시대 (2025~2026)

- **차세대 모델:** Claude 4, GPT-5 출시 예정.
- **패러다임 전환:** 단순한 질문-답변(Chatbot)을 넘어, 인간의 개입 없이 스스로 계획하고 실행하는 AI 에이전트(AI Agent) 시대 본격화.
- **핵심 역량:** 코딩 작성, 디버깅, 소프트웨어 배포까지 독립적으로 수행하는 자율 시스템으로 진화 중.



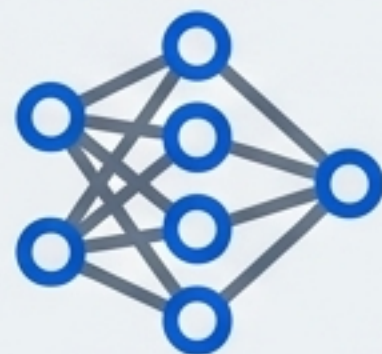
Innovation Pathway

핵심 요약 (Core Insights)



70년의 사이클

AI의 역사는 컴퓨팅 자원과 데이터의 한계로 인한 '기대와 좌절'의 반복이었다.



2012년의 변곡점

'딥러닝(Deep Learning)'의 성공이 현대 AI 폭발의 기술적 방아쇠가 되었다.



2022년의 대중화

'ChatGPT'의 등장으로 AI는 연구실을 벗어나 모든 인류의 도구가 되었다.



에이전트 시대로의 진입

현재 우리는 텍스트 생성을 넘어 자율적으로 행동하는 'AI 에이전트(AI Agent)' 시대를 맞이하고 있다.

이러한 역사의 흐름을 이해하는 것이, 차세대 AI 시스템을 설계하는 개발자의 첫걸음입니다.